

新疆北部镁铁-超镁铁质岩的 PGE 成矿问题

王玉往^{1,2}, 王京彬^{1,2}, 王莉娟^{1,2}, 龙灵利¹, 廖震¹, 张会琼¹, 唐萍芝¹

1. 北京矿产地质研究院, 北京 100012

2. 中国科学院 地质与地球物理所 矿产资源研究重点实验室, 北京 100029

Wang Yuwang^{1,2}, Wang Jingbin^{1,2}, Wang Lijuan^{1,2}, Long Lingli¹, Liao Zhen¹,
Zhang Huiqiong¹, Tang Pingzhi¹

1. Beijing Institute of Geology for Mineral Resources, Beijing 100012, China

2. Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

Wang Yuwang, Wang Jingbin, Wang Lijuan, et al. PGE metallogenesis related to mafie-ultramafic complex in North Xinjiang.
Earth Science Frontiers, 2010, 17(1): 137-152

Abstract: Platinum group elements (PGE) mineralization is mostly related to mafie-ultramafic complex with dominant ore-forming type of magmatic deposit. The formation of this type of PGE deposit mainly relies on two conditions: abundant PGE contents in magma, and advantageous mechanism of PGE enrichment and separation out of magma in which sulfur reached saturation during the magmatic evolution. Mafie-ultramafic complex is widely developed in North Xinjiang, which produces four large-scale copper-nickel deposits like Kalatongke, Huangshan, Huangshan East and Tulargen and numerous small to medium-sized copper-nickel deposits such as Xiangshan, Tudun, Hulu, Baishiquan and others, as well as Xiangshan West and Weiya medium-sized V-Ti magnetite deposits, but rarely forms PGE deposit. Based on the ore-forming mechanism of PGE deposits and the characteristics of the magma source of mafie-ultramafic complex, we have discussed some questions about PGE metallogenesis in North Xinjiang in this paper. The rock types of the post-collisional mafie-ultramafic complex in North Xinjiang is ferrous rock series by fractional crystallization, a favorable rock type for PGE-hosted. For the Cu-Ni sulfide deposit, the participation of crustal material causes the sulfide liquation during the process of magmatic evolution and mineralization, which is evidenced by the characteristics of Sr, Nd, Pb, O, Os and S isotopes and litho-geochemistry, indicating the existence of ore-forming mechanism for magmatic PGE deposit. The weak PGE mineralization in North Xinjiang may principally ascribe to widely-developed depletion-type mantle source (with positive values of ϵ_{Nd}) that possibly derived from partial melting of water-rich oceanic crust, which is associated with post-collisional orogen setting and development on the "oceanic crust" or "immature continental crust" basement. It is the PGE-poor original magma source, disadvantageous to PGE mineralization.

Key words: mafie-ultramafic complex; PGE mineralization; Nd isotope; ore-forming mechanism; North Xinjiang

收稿日期: 2009-06-30; 修回日期: 2009-12-31

基金项目: 国家重点基础研究发展计划“973”项目(2007CB411304, 2001CB409806)

作者简介: 王玉往(1965—), 男, 研究员, 矿物学、岩石学、矿床学专业, 矿床学与矿床地球化学、火成岩岩石学研究方向。E-mail: wyw@cnnm.com

摘要: 铂族元素(PGE)矿化主要与镁铁-超镁铁杂岩有关,成矿类型主要为岩浆型矿床,这类PGE矿床的形成主要依赖两个条件:一是岩浆中富含PGE;二是具备PGE从岩浆中分离和富集的机制,主要是在岩浆演化过程中硫达到饱和。新疆北部镁铁-超镁铁质杂岩发育,并产有喀拉通克、黄山、黄山东、图拉尔根4个大型铜镍矿床和香山、土墩、葫芦、白石泉等中、小型铜镍矿,以及香山西、尾亚等中型钒钛磁铁矿矿床,但迄今尚未发现成型的PGE矿床。文中通过对PGE矿床的形成机制与镁铁-超镁铁杂岩源区特征研究,探讨了北疆地区PGE矿床的成矿问题。综合分析认为,新疆北部后碰撞镁铁-超镁铁质岩的岩石类型为经过了分离结晶形成的铁质岩石系列,是PGE矿床的有利容矿岩石;矿床的Sr、Nd、Pb、O、Os和S同位素和含矿岩石地球化学特征表明,铜镍硫化物矿床含矿岩浆在岩浆演化和成矿过程中有地壳物质加入并可导致硫化物熔离作用,说明在成矿机制上也存在形成岩浆型PGE矿化的条件。新疆北部PGE矿化微弱的原因可能在于该区广泛发育的亏损型地幔源(具正的 ϵ_{Nd} 值特征),这一亏损型地幔可能部分源于洋壳熔融,与产于后碰撞造山带环境、发育于“洋壳”或“不成熟”陆壳基底之上有关,由此决定了原始岩浆为贫PGE的源区,因此不利于PGE的富集成矿。

关键词: 镁铁-超镁铁质杂岩;PGE矿化;Nd同位素;成矿机制;新疆北部

中图分类号: P588.12;P618.53 **文献标志码:** A **文章编号:** 1005-2321(2010)01-0137-16

除少量含Pt黑色页岩外,世界上铂族元素(PGE)资源主要来自镁铁-超镁铁杂岩,并与岩浆铜镍硫化物矿化和层状岩体有关的钒钛磁铁矿、层状铬铁矿矿化有密切关系。其中南非布什维尔德火成杂岩蕴藏着世界Pt资源的75%、Pd资源的54%、Rh资源的82%^[1]。我国的PGE资源相对贫乏,主要集中在金川和西南地区的“峨眉山大火成岩省”,并多产于铜镍矿化和钒钛磁铁矿化的镁铁-超镁铁杂岩体中^[2-7]。

新疆北部镁铁-超镁铁质杂岩发育,并产有喀拉通克、黄山、黄山东、图拉尔根4个大型铜镍硫化物矿床和香山、土墩、葫芦、白石泉等中、小型铜镍矿,以及香山西、尾亚等中型钒钛磁铁矿矿床,但迄今尚未发现成型的PGE矿床;而且除喀拉通克外,其他铜镍硫化物矿床和钒钛磁铁矿矿床中也鲜有具工业价值的PGE伴生矿化。该区是否具有PGE找矿潜力,一直是新疆地质矿产部门和勘查单位,以及广大矿床学家长期关注的科学问题。因此,阐明PGE成矿作用与其寄主岩的关系至关重要。

1 PGE矿床概述

1.1 PGE的地球化学行为

铂族元素(PGE)矿床的形成主要与幔源岩浆性质及岩浆演化过程密切相关,其成矿过程可归纳为4个过程^[8]:(1)地幔岩熔融,硅酸盐、氧化物和硫化物加入熔融体;(2)硅酸盐熔融体的结晶和分异作用;(3)硫化物及其他能“收集”Pt族元素矿物的分凝;(4)在热液作用下Pt族元素的重新分配。

在部分熔融过程中,PGE在硫化物熔体中更趋强烈富集,因此岩浆早期阶段,PGE可以少量进入造岩矿物,演化到岩浆晚期,伴随铬矿化或叠加了铜镍硫化物矿化时,PGE才大量析出并形成矿体^[8]。实验表明,各铂族金属元素在部分熔融过程中的分配系数排序为: Pd(0.21) < Pt(0.68) < Rh(2.1) < Ru-Os-Ir(6.3)^[9],并随氧逸度增高而降低^[10-12]。也就是说,在部分熔融过程中,Ir组PGE(Ir、Os、Ru)更难熔而保留在难熔相中(如橄榄石、铬铁矿、尖晶石等),Pt组PGE(Pt、Pd、Rh)为不相容元素,主要保留在较早形成的熔融相中(如硫化物)。

在结晶分异过程中,铂族各元素在单硫化物固溶体(固相)与残留硫化物熔体(液相)中的分配顺序为: Ir(3.4~11) > Os(4.3) > Ru(4.2) > Rh(1.17~3.03) > Pt(0.05~0.2) > Pd(0.09~0.2)^[11,13]。因此,在硫饱和条件(熔离作用)下Os、Ir、Ru、Rh优先进入单硫化物固溶体,Pt、Pd优先保留于残留硫化物熔体中。实验研究^[14-15]还表明,Ir在结晶分异作用过程中除受硫化物分异作用的控制外,还受橄榄石和铬铁矿分异作用的控制,而Pt组PGE则主要受硫化物分异作用的控制,与橄榄石和铬铁矿分异作用无关。也就是说,Ir组PGE除寄存于硫化物之外,还可寄存于橄榄石和铬铁岩中,而Pt组PGE则主要寄存于硫化物之中。

在蚀变作用和变质作用过程中,PGE的地球化学行为主要受其溶解度的控制。基性、超基性岩的自变质作用(蛇纹石化、纤闪石化)可促使PGE重新分配,形成新的矿物。在岩浆晚期残余热液中,Pt、Pd可形成 $[\text{HCO}_3]^-$ 和S、As的易熔络合物运移。

实验表明 PGE 和金一样, 无论是氧化性的热卤水还是还原性的富硫及有机质热液, 当它们流经含贵金属的原岩时, PGE 和金可以溶解进入溶液, 并以配合物的形式迁移^[16]。

岩浆型 PGE 矿床的形成离不开两个条件: 一是岩浆中富含 PGE, 二是具备 PGE 从岩浆中分离和富集的机制。从上述地球化学行为看, 幔源岩浆在演化过程中产生硫过饱和以及硫化物与流体分离是 PGE 分离和富集的有利条件。对不同类型岩浆 PGE 矿床, 产生硫饱和的条件会有所不同^[17], 如大型层状岩体需要强烈的岩浆分异作用和能产生高 R 因子(原始岩浆与硫化物熔体质量比值)的环境; 铜镍硫化物矿床中形成铂族金属矿床的有利条件是硫化物熔体的结晶分异作用。

1.2 PGE 矿床的分布和成矿类型

据美国地质调查局统计^[18], 全球 PGE 储量约 7.1 万 t, 其中仅南非就有 6.3 万 t, 占全球储量的 88.7%, 主要产于 Bushveld 杂岩体, 包括著名的 Merensky、U-G-2、Platreef 等巨型矿床。其他主要产 PGE 的国家还有俄罗斯(有 Noril'sk-Talnakh 地区、Pechengga 等)、美国(Duluth、Stillwater)、加拿大(Sudbury、Voisey's Bay、Muskox)、津巴布韦(Great Dyke)、澳大利亚(Kambalda 矿田)等。我国探明 PGE 储量约 350 t(据来雅文数据统计^[5]结果), 仅占世界约 0.4%, 其中金川约 200 t, 占全国储量约 65%, 其次为西南地区, 有金宝山(45 t)、杨柳坪(28 t)两个大型矿床和安益、朱布、新街、荒草坝、清水河、热水塘等中型矿床, 其他零星分布于河南(周庵)、黑龙江(五星)、河北(红石砬)、新疆(喀拉通克)、内蒙(小南山)等地。

关于 PGE 矿床的分类, 目前有不同的划分标准, 如按矿床成因, Hulbert 分为岩浆型、热液型和表生型^[19]; 按元素组合序列, 刘秉光分为 CuNiS-Pt-Pd、FeCr-OsRuPtIr、FeTiV-PtPd、CuNiAu-PtPd、CuMoFe-OsPtPd、TeAsSbBi-PtPd 和 NiMoVUAu-PtPd 等 7 个序列^[3]; 按形态产状, Naldrett 将岩浆硫化物型 PGE 分为层控(包括层状和非层状, 与硫化物伴生、与铬铁矿伴生和与磁铁矿-磷灰石伴生)和非层控型^[20]; 根据赋矿围岩特征, 苏尚国等将铂族金属矿床划分为: 镁铁质-超镁铁质层状岩体型、镁铁质-超镁铁质 Cu-Ni 硫化物伴生型, Ural's(乌拉

尔)杂岩体型, 与蛇绿岩型相关型, 与热液相关型和外生型等 6 类^[17]。

尽管 PGE 成矿类型多样, 尤其是近年来发现的俄罗斯干谷金铂矿使人们认识到黑色页岩型 PGE 矿床的重要性^[21], 但目前镁铁-超镁铁杂岩仍是 PGE 矿床的主要源岩, 且有关的成因类型主要为岩浆型。岩浆型 PGE 矿床的含矿岩体类型主要有: 层状杂岩体、具一定分异程度的小岩体(包括产于稳定地块、陆缘裂谷和造山带等环境)和科马提岩, 其中前两类岩体是世界, 也是我国主要产铂岩体类型。

2 新疆北部岩浆型矿床的地球化学特征和成矿机制

2.1 含矿镁铁-超镁铁岩及其含铂性

新疆北部(大约北纬 40°以北)镁铁-超镁铁岩亦广泛出露, 并主要为具一定分异程度的小岩体, 出露面积多 < 10 km²(表 1)。按矿化类型可分为 3 类: (1)与铜镍硫化物矿化有关, 岩石组合主要为角闪橄榄岩、角闪辉石岩、角闪辉橄岩、橄榄辉长岩、辉长苏长岩、角闪辉长岩等, 岩石类型以拉斑玄武岩系列为主, 喀拉通克岩体可出现钙碱性系列岩石, 主要产于二叠纪后碰撞造山阶段^[22-23], 而兴地塔格 2# 铜镍矿产于中元古代^[24-25], 青布拉克铜镍矿的成矿时代为中泥盆或早石炭世^[26]; (2)与钒钛磁铁矿化有关的似层状(小)岩体, 以尾亚岩体为代表, 岩石组合为角闪辉橄岩、橄榄辉长岩、角闪辉长岩、角闪斜长岩等, 以富碱、高 Ti 为特征, 属碱性系列; (3)具有铜镍矿和钒钛磁铁矿复合矿化的岩体, 岩体具层状、似层状特征, 岩石组合具上述一、二类岩体的双重特点, 岩石系列主要为钙碱性系列(图 1a)。

从不同酸度(α_1)的镁铁指数(m/f)看(图 1b), 北疆地区含矿镁铁-超镁铁质岩的 m/f 值与世界含 PGE 的铜镍矿和钒钛磁铁矿基本一致, 属铁质或富铁质的镁铁-超镁铁岩类, 是 PGE 矿化的有利岩石类型。其中钒钛磁铁矿 m/f 值 < 2.0, 属富铁质镁铁-超镁铁岩, 而铜镍硫化物矿床 m/f 值在 2~6.5, 属铁质岩石, 只是本区的复合型矿化岩体与部分铜镍矿化岩体的 m/f 值可大于和小于 2.0, 显示了具有富铁质和铁质岩石的双重特点。

表 1 新疆北部含矿镁铁-超镁铁质杂岩岩石组合

Table 1 Rock assemblage of host mafie-ultramafic complex in North Xinjiang

岩体类型	岩体名称	矿床规模	出露面积 / km ²	岩体形态	岩相组合
后碰撞 CuNi 矿化	喀拉通克 1#	大型	0 1	纺锤形	黑云角闪橄榄苏长岩、角闪角闪辉长岩、黑云母闪长岩、黑云母角闪苏长岩
	喀拉通克 2#	中型	隐伏	透镜状	黑云角闪苏长岩、黑云角闪辉长岩
	喀拉通克 3#	中型	隐伏	透镜状	角闪辉长岩、角闪苏长岩
	黄山	大型	1 71	彗星状	辉长闪长岩、角闪辉长苏长岩、角闪二辉橄榄岩、二辉橄榄岩、角闪二辉岩
	黄山东	大型	2 8	菱形透镜体	角闪橄榄辉长岩、角闪辉长岩、辉长闪长岩、辉长苏长岩、橄榄辉长苏长岩、角闪辉橄岩
	黄山南	中型	4 22	透镜体	角闪辉橄岩、橄榄岩、角闪辉石岩、二辉橄榄岩、角闪辉长岩、苏长岩
	黄山北	矿点	9	环状透镜体	辉石岩、橄榄岩、闪长岩、辉长岩
	香山(中)	中型	0 55	扁豆状	角闪橄榄岩、橄榄岩、苏长岩、辉石岩、角闪辉长岩
	土墩	中型	0 9	不规则椭圆形	辉长岩、角闪辉橄岩、角闪橄辉岩
	葫芦	中型	0 75	透镜状	橄榄岩、辉石岩、辉橄岩
	马蹄	小型	0 15	马蹄形	角闪橄榄岩、角闪二辉橄榄岩、橄榄岩
	图拉尔根	大型	< 0 005	透镜体	辉橄岩、角闪橄橄岩、角闪辉石岩、辉长岩、辉橄岩
	白石泉	小型	3 2	不规则椭圆形	闪长岩、辉长岩、苏长岩、辉石岩、橄橄岩
	坡十	小型	3 2	椭圆形	橄橄岩、辉石岩、辉橄岩、橄橄辉长岩、辉长苏长岩
后碰撞 VTiFe 矿化	尾亚	中型	1 4	不规则形	碱性橄橄辉长岩、角闪辉橄岩、角闪辉长岩、角闪斜长岩
	1073 高点南西	小型	2 2	蝌蚪形	角闪辉长岩、辉长闪长岩
后碰撞 CuNi+ VTiFe 矿化	香山西	中型	1 6	纺锤形	辉石岩、辉橄岩、橄橄辉长岩、角闪辉长岩、钛铁辉长岩、含钛角闪辉长岩、淡色辉长岩
	牛毛泉	矿点	4 5	不规则圆形	橄橄苏长岩、(含钛)橄橄辉长岩、(含钛)角闪辉长岩、角闪斜长岩
	二红洼	矿点	7 67	不规则圆形	二辉橄橄岩、辉长苏长岩、橄橄辉长岩、辉石闪长岩、石英闪长岩
	哈拉达拉	矿点	22	似扁豆状	辉长岩、辉绿岩、辉绿辉长岩、橄橄辉长岩和橄长岩、辉石斜长岩
海西期 CuNi 矿化	箐布拉克	中型	2 4	眼球形	橄橄岩、橄橄辉长岩、辉长岩、闪长岩
中元古代 CuNi 矿化	兴地塔格 2#	小型	10	不对称楔形	橄橄岩、辉石岩、辉橄岩、辉长岩

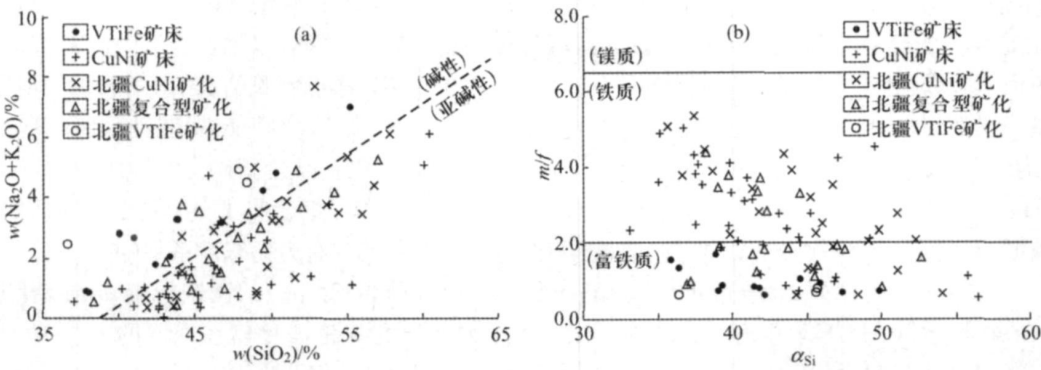


图 1 新疆北部及有关地区含矿镁铁-超镁铁岩碱-硅含量(a)和 $m/f-\alpha_{Si}$ (b) 图解
(据 Irvine 等, 1971^[27]; 据邱家骧等, 1991^[28])

Fig 1 Alkaline vs. SiO_2 diagram (a) and m/f vs. α_{Si} diagram (b) of host mafie-ultramafic rocks from North Xinjiang and other areas
a—碱性性与亚碱性界线; b—镁质、铁质、富铁质界线。

一般认为, 原生岩浆具有 0.63~ 0.73 的 $Mg^\#$ (图 2), 变化范围较宽, 应为演化了衍生岩浆, 其值^[29], 本区不同岩石类型计算获得的 $Mg^\#$ 值变化中绝大多数< 0.63, 表明存在橄榄石的分离结晶作用。与本区橄榄石矿物的镁橄榄石分子数(Fo 值)较大, 各类型矿化岩石的 $Mg^\#$ 值在 0.36~ 0.84 用。

偏低特征一致, 如喀拉通克($F_o = 74.9 \sim 81$)、黄山东($70 \sim 83$)、图拉尔根($82 \sim 84$)、香山($81.68 \sim 83.49$)、黄山南($83 \sim 86$)、白石泉($78 \sim 85$)^[39-32]。橄榄石中高的 F_o 含量表明其为原始岩浆在深部岩浆房中结晶的产物, 低的 F_o 含量反映其为原始岩浆在深部岩浆房中经过分离结晶作用后形成的进化岩浆的产物。

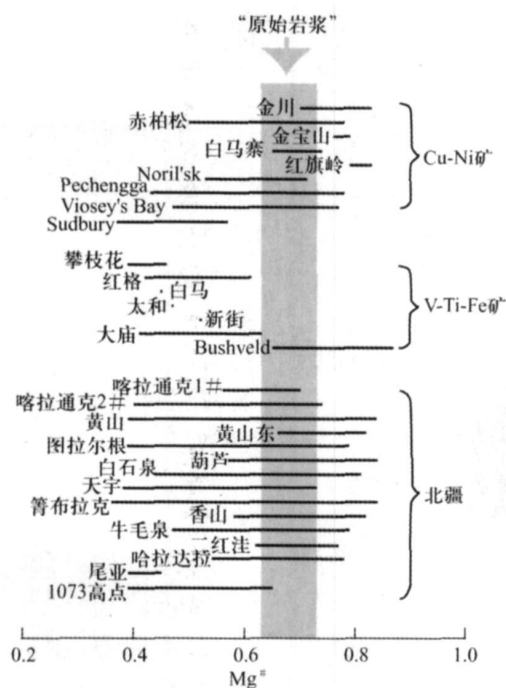


图2 新疆北部及有关地区含矿镁铁-超镁铁岩 $Mg^{\#}$ 值范围

Fig 2 Range of $Mg^{\#}$ value of host mafic-ultramafic rocks from North Xinjiang and other areas

$Mg^{\#}$ 值为各地区不同岩石类型平均值的范围; 原始数据文献来自: 金川、红旗岭、Noril'sk^[33]; 赤柏松、金宝山、白马寨^[7]; Pechengga、Voisey's Bay、Sudbury^[20]; 攀枝花、红格、白马、太和、新街^[34]; 大庙^[35]; Bushveld^[36]; 喀拉通克 1#^[37]; 喀拉通克 2#^[38]; 黄山^[39]; 黄山东^[40]; 图拉尔根、葫芦^[41]; 白石泉^[42]; 箭布拉克^[43]; 香山西^[44]; 尾亚^[45]; 天宇、牛毛泉、二红洼、哈拉达拉、1073 高点南西(王玉往等, 未发表数据)。

前人对橄榄石中 Ni 含量的研究表明新疆北部铜镍矿床橄榄石中 Ni 含量明显偏低, 说明橄榄石的分离结晶明显伴随了硫化物熔离作用^[34-32, 46]。前已述及, PGE 在硫化物熔体中更趋强烈富集, 也就是说, 橄榄石分离结晶后的熔体相应有利于 PGE 富集。

2.2 矿床地球化学特征对成矿机制的制约

由于铂族元素, 特别是 Pt 组 PGE 主要赋存于硫化物中, 硫化物的熔离作用对 PGE 形成起着至关重要的作用。大量铜镍硫化物矿床实例研究表明, 硫

化物的熔离是由于富硫化物的液相和岩浆失去平衡而产生不混熔作用^[47-49], 引起液态不混熔作用的原因是硫在岩浆中的饱和状态。Noril'sk、Voisey's Bay、Sudbury、Duluth、金川等地区的研究表明, 除分离结晶外, 岩浆混合、外来硫的加入和岩浆与富 Si 围岩的同化混染, 都是促使硫化物从硅酸盐熔体中熔离的重要原因^[49-58]。

尽管 Noril'sk、Pechengga 等矿床的熔离作用被证实由外来硫的加入引起, 但导致硫化物不混熔的原因并不一定都有外来硫的加入, 如 Sudbury、金川等(图 3a)。新疆北部铜镍硫化物矿床的 S 同位素特征以在 0 值附件集中的正态分布为特征(图 3b), $\delta^{34}S$ 变化范围极小, 仅在 $-3.49\text{‰} \sim +3\text{‰}$, 若扣除晚期硫化物脉和围岩地层中的个别样品, $\delta^{34}S$ 值在 $-1.51\text{‰} \sim +2.78\text{‰}$, 与陨石硫接近。与喀拉通克矿床相邻的索尔库都克和希勒库都克斑岩 Cu-Mo 矿床硫化物 $\delta^{34}S$ 值分别在 $-19.51\text{‰} \sim +1.4\text{‰}$ ^[59-60] 和 $+0.4\text{‰} \sim +4.7\text{‰}$ (自测, 未发表数据), 明显受到不同性质地层 S 的混入, 可以推测该区地层中的 $\delta^{34}S$ 应为高的负值或正值, 这也说明, 喀拉通克铜镍矿的形成可能并没有吸收围岩中的硫, 硫基本来自地幔。

然而, 来自 Sr、Nd、O、Pb、Os 等同位素, 以及微量元素证据表明, 北疆地区铜镍硫化物矿床的岩浆确实受到地壳物质不同程度的污染。例如, 北疆地区铜镍矿含矿岩石的 ($^{87}Sr/^{86}Sr$) 初始比值在 $0.7016 \sim 0.7062$ ^[31, 65], 高于洋中脊玄武岩 (MORB) 的初始值 ($0.70229 \sim 0.70316$ ^[66]), 暗示可能受到大陆地壳物质的混染。从大量的氧同位素统计结果来看, 该区含矿镁铁-超镁铁岩 $\delta^{18}O$ 值在 $5.4\text{‰} \sim 11.21\text{‰}$, 绝大部分样品 (87.5%) $\delta^{18}O$ 值大于 6.0‰ ^[31, 67-68], 表明其源区均有地壳物质混入^[69]。镁铁-超镁铁岩微量元素表现为大离子亲石元素 (LILE) 和轻稀土元素 (LREE) 富集, 高场强元素 (HFSE) 相对亏损, 具有高的 La/Sm 和 Th/Ta 值^[67, 70-72], 这些均指示了地壳的混染作用。另外, 硫化物的 Re-Os 同位素特征, 同样指示了 Os 有部分地壳物质混入喀拉通克、黄山东、香山、白石泉的 ($^{187}Os/^{186}Os$) 初始比值在 $0.25 \sim 0.68$, $\gamma_{Os}(t)$ 值在 $+99 \sim +482$ ^[73-77], 明显低于 Sudbury ($+430 \sim +814$ ^[78])、Voisey's Bay ($+200 \sim 1100$ ^[79]), 但高于金川 ($+16.1 \sim 35.2$ ^[80-81])、Noril'sk ($+4.1 \sim 14.2$ ^[82]) 等含 PGE 的铜镍硫化物矿床。

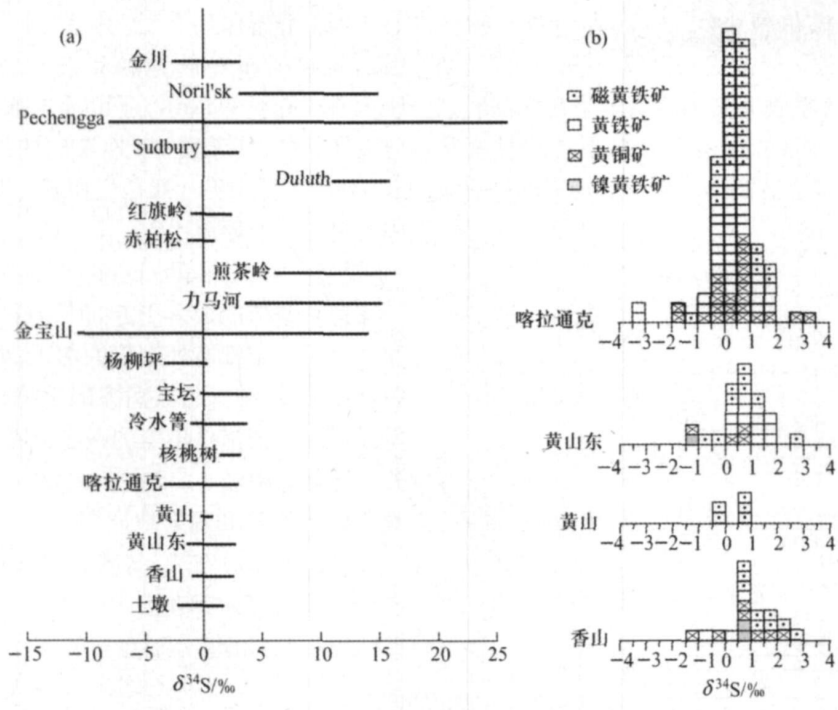


图3 新疆北部及有关地区铜镍(铂)矿床S同位素

Fig 3 Sulfur isotope of Cu-Ni-(PGE) deposit from North Xinjiang and other areas

新疆地区文献来源:喀拉通克^[30,37];黄山东^[61],部分自测;黄山^[61];香山^[62],部分自测。其他地区据文献[7,20,63,64]数据综合。

在岩浆硫化物矿床中,地壳物质加入或者增加Si、Fe的含量和降低Mg的含量而降低S在岩浆中的溶解度^[7],或者由于K、Na的加入使岩浆碱度增加而导致硫的活度增加^[83],从而有利于形成硫化物熔浆。北疆地区铜镍硫化物矿床与国内外含PGE铜镍硫化物矿床并没有特别不同之处,地壳物质加入是导致不混熔和促进硫化物发生熔离的主要因素。也就是说在成矿机制上,北疆地区具备成就该类型PGE矿化的条件。那么,是什么原因导致该区PGE矿化不发育?抑或其他不利条件又是什么?

3 新疆北部地壳特征

3.1 北疆地区镁铁-超镁铁质岩体PGE特征

从新疆北部铜镍矿床硫化物矿石的PGE含量看(表2),除喀拉通克1#和2#矿体和图拉尔根个别样品较高外,其他矿床PGE均低于0.3 g/t的边界品位。另外从100%硫化物重新计算PGE含量来看,喀拉通克矿石PGE含量为 $(99\sim 2\,645)\times 10^{-9}$,平均 573×10^{-9} ^[86],图拉尔根为 $(407\sim 1\,866)\times 10^{-9}$ ^[85],比俄罗斯Noril'sk-Talnakh地区矿石

(平均 $82\,209\times 10^{-9}$ ^[20])低2个数量级,亦比金川(平均 $3\,248\times 10^{-9}$ ^[88])、加拿大Sudbury地区矿石($5\,964\times 10^{-9}$ ^[20])低一个数量级。

北疆地区铜镍矿的PGE矿化程度较低,可能是原始岩浆中PGE含量过低,也可能是原始岩浆中含有正常的PGE含量,但形成母岩浆之前已经发生过硫化物的预先熔离或含PGE流体逃逸,而导致硅酸盐熔体中PGE含量的降低。

钱壮志等模拟计算了喀拉通克的R因子和母岩浆PGE含量,认为初始岩浆并不亏损PGE,只是由于橄榄石、铬铁矿等的分离结晶和硫化物的深部熔离,使含母岩浆PGE亏损^[87],柴凤梅等对白石泉的岩浆也得出了相似结论^[42];然而,孙赫等对图拉尔根的模拟计算得出了相反的结论,认为是原始岩浆本身PGE元素就低^[85]。如果原始岩浆PGE成分的差异,似乎白石泉矿床也应与喀拉通克一样,具有相对较强的PGE矿化,而图拉尔根应相对较弱,但表2反映出并不是这样。三个矿床均产于北疆后碰撞拉张阶段^[89],成矿背景相似,从前述原始岩浆的特征($\text{Mg}^\#$)来看,这3个矿床的原始岩浆和演化程度也应该是相似的。

表 2 新疆北部和金川与镁铁-超镁铁质杂岩有关矿床的 PGE 参数

Table 2 PGE parameters of deposits related to mafie-ultramafic complex from North Xinjiang and Jinchuan							资料来源文献
矿区		$\sum \text{PGE} / 10^{-9}$	$w(\text{Pd}) / w(\text{Ir})$	$w(\text{Pd} + \text{Pt}) / w(\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru})$	$w(\text{Ni}) / w(\text{Cu})$	$w(\text{Ni}) / w(\text{Pd})$	
黄山东	岩石	1.02~60.27	0.62~2.88	0.38~33.98	1.09~8.03	55~1789	[31, 72]
	矿石	74.31~178.82	5.76~14.47	0.12~0.81	6.99~39.54	4112~8296	
黄山	岩石	1.20~2.01	12.20~29.50	1.73~3.00	1.28~28.63	2440~5211	[84]
	矿石	4.36~22.05	5.91~24.21	3.00~11.13	1.18~25.76	1745~7947	
香山	岩石	6.93~26.79	5.76~14.47	31.38~131.35			[85]
	矿石	115.22~120.98	24.95~98.25	104.4~115.8			
图拉尔根	岩石	7.37~24.58	6.47~51.75	33.38~127.87			[85]
	矿石	47.9~486.5			0.09~20.74	14.94~804.6	
葫芦	矿石	40~128	30~50	11.67~35	1.32~2.55	93~233	[26]
白石泉	岩石	2.30~19.36	1.36~81.54	0.57~13.91	0.03~1.09	5.61~1871	[42]
	矿石	78.34	15.19	7.06	0.81	97.71	
喀拉通克	岩石	0.23~43.64	2.55~285.75	0.83~115.44	0~1.73	0.74~263.29	[46, 86]
	浸染矿石	2.72~743.0	6.39~424.53	1.82~303.27	0.28~4.56	54.02~848.5	
	贯入矿石	93.47~1123.02	1.96~549.35	2.96~183.25	0.04~12.08	94.47~1106	
金川	岩石	9.30~35.60	2.60~15	1.67~10			[87]
	浸染矿石	98~7159	0.5~6.92	0.6~48.65	(1.85)	(203.333)	
	贯入矿石	267~850	3.22~14.17	1.87~8.23	(1.56)	(84.444)	

从表 2 可知,北疆地区各类镁铁-超镁铁质岩石中 PGE 含量在 $(0.2 \sim 60) \times 10^{-9}$, 比层状岩体(如 Bushveld 杂岩 $(198 \sim 1307) \times 10^{-9}$ [90], 我国四川新街岩体 $(159 \sim 411) \times 10^{-9}$ [91]) 低 1~2 个数量级,亦低于 Noril'sk-Talnakh 地区的侵入岩(如橄长岩 $(400 \sim 840) \times 10^{-9}$, 橄榄辉长辉绿岩 $(10 \sim 410) \times 10^{-9}$ [92]), 和金川矿床相当,与 Brugmann 等 [93] 或 Ringwood [94] 的上地幔 PGE 值(16.2/23.7)在误差范围内基本属同一数量级,并不算明显亏损。喀拉通克的贯入式矿体被认为是深部熔离的产物,其 PGE 含量与就地分异的稠密浸染状矿石在一个数量级,但 $w(\text{Pd})/w(\text{Ir})$ 比值也大致相当,甚至高于稠密浸染状矿石, $w(\text{Cu})/w(\text{Pd})$ 和 $w(\text{Ni})/w(\text{Pd})$ 比值也差别不大,所以深部岩浆熔离可能并未造成 PGE 的明显分离和重新分配。而金川则不同,贯入式矿石和浸染状矿石具有明显不同的 $w(\text{Pd})/w(\text{Ir})$ 值和 $w(\text{Ni})/w(\text{Pd})$ 值(表 2)。另外金川岩体硫化物中的 Pt 组 PGE 明显富集,但 Ir 组并没有明显的富集 [95-96]。由于北疆地区贫硫化物岩石中的 PGE 含量与金川相当,推测北疆地区原始岩浆 PGE 含量应低于金川。

关于原始岩浆中 PGE 较低的原因,孙赫等认为是由于地幔的部分熔融程度较低造成的 [85]。因为在较低的部分熔融过程中,硫化物并未熔出,分异的岩浆相对贫硫化物 [97];随着熔融程度的增加,当部分熔融程度达到 23% 以后,硫化物才被完全消耗 [98]

3.2 新疆北部含矿镁铁-超镁铁岩的 Nd 同位素

新疆北部后碰撞含矿镁铁-超镁铁岩石的 Sr、Nd 同位素特征(图 4)明显区别于国内外其他含 PGE 岩体:铜镍硫化物矿床 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 在 $+1.67 \sim +11.70$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ 值在 $0.7016 \sim 0.7067$, $\epsilon_{\text{Sr}}(t)$ 在 $-36.3 \sim +36.5$;钒钛磁铁矿(尾亚) $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 在 $+0.22 \sim +2.61$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ 值在 $0.7033 \sim 0.7071$, $\epsilon_{\text{Sr}}(t)$ 在 $-13.3 \sim +41.1$ 。总体以鲜明的正 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值和低的 Sr 初始比值为特征(ϵ_{Sr} 在 0 值附近),表现出亏损地幔源区的特点,并可能受到部分陆壳物质混入。同时,它们还具有相似的 Pb 同位素特征, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 值在 $17.67 \sim 18.38$ [31],意味着它们应起源于相同的源区。值得注意的是,吉林的红旗岭,四川的冷水箐、高家村等不含 PGE 矿化的铜镍矿床,也具有与本区相似的 Sr、Nd 同位素特征。

对于北疆地区这种亏损地幔源的形成存在两种认识,一是亏损地幔部分熔融的产物 [127],二是早期残余洋壳再次熔融作用的产物 [128]。新疆这套幔源岩浆矿床特征显示:(1)岩浆具有明显的“富水”特征 [70, 129-130];(2)岩石中 LILE 等不相容元素和轻稀土元素富集 [30-31, 38, 41, 61, 67, 131];(3)多与早期蛇绿岩套伴生,并与蛇绿岩具有相似的 ϵ_{Nd} 值(北疆 5 条蛇绿岩的 ϵ_{Nd} 值在 $+2.8 \sim +11.71$ [132-134])。因此,不能排除原始岩浆部分来自洋壳物质熔融的可能。新疆北部,特别是准噶尔周边地区,缺乏前寒武系基底,蛇绿岩发育,变质程度低,正 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值的花岗岩类分布

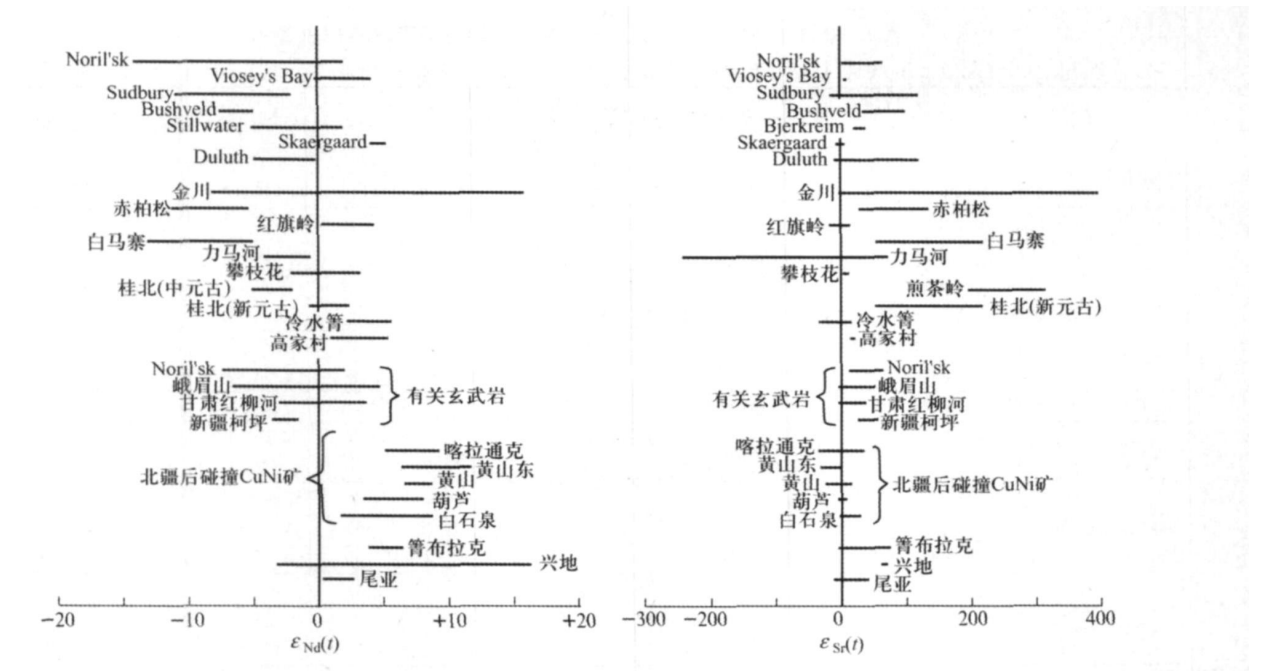


图4 新疆北部及有关地区铜镍(铂)矿床 ϵ_{Nd} 值和 ϵ_{Sr} 值

Fig 4 ϵ_{Nd} and ϵ_{Sr} value of Cu-Ni(-PGE) deposit from North Xinjiang and other areas
各地区资料来源: Noril'sk^[99-100]; Viosey's Bay^[101]; Sudbury^[102-103]; Bushveld^[104-105]; Stillwater^[106]; Skaergaard^[107]; Duluth^[108]; 金川^[80,109]; 赤柏松^[110]; 红旗岭^[111-112]; 白马寨^[113-114]; 力马河^[115]; 攀枝花^[115]; 桂北^[116]; 煎茶岭^[117]; 冷水箐^[118-119]; 高家村^[119]; Noril'sk 玄武岩^[99]; 峨眉山玄武岩^[120]; 红柳河玄武岩^[121]; 柯坪玄武岩^[122]; 喀拉通克^[25,31,37,123]; 黄山东^[31]; 黄山东^[25]; 葫芦^[124]; 白石泉^[31]; 筍布拉克^[125]; 兴地^[25]; 尼亚^[126]。

广泛,多数学者认为属于“洋壳基底”或“初生陆壳”性质^[128,135-136]。本区与铜镍矿化有关的这套后碰撞幔源岩浆就是在这样的基底上发育起来的。

若果如此,则该区原始岩浆应该是贫PGE的,因为洋壳或洋中脊玄武岩(MORB)部分熔融程度最低,其中的PGE丰度在地球各圈层中也是最低的(表3)。

表 3 PGE 在不同岩石(或圈层)中的丰度

Table 3 PGE abundant in different rocks or text

岩石/圈层	layers of the earth				资料来源
	$w_B/10^{-9}$				
	Pd	Pt	Rh	Ir	
洋壳	< 0.2	2.3	0.2	0.02	
陆壳	1.0			0.1	[137]
原始地幔	3.9	8.7	1.7	3.2	
MORB	0.06~ 0.113	0.07~ 0.142	0.01~ 0.012	0.028~ 0.04	[138]
大陆科马提岩	5~ 15	6~ 22	0.5~ 1.4	0.26~ 1.50	[14]

从上述分析来看,北疆地区这套后碰撞铜镍硫化物矿床,尽管在成矿机制上有地壳物质加入而促进硫化物熔离的有利因素,但由于该区发育了特殊的洋壳基底,决定了其源区PGE背景值较低(但Cu、Ni较高),因此不利于PGE矿床的富集。从世界主要PGE矿床的构造背景来看,主要产PGE岩

体无一不是形成于稳定地块,具备古老的陆壳基底: Bushveld 杂岩体产于非洲地盾, Noril'sk-Talnakh 矿田产于西伯利亚地台, Duluth、Sudbury、Thompson、Stillwater、Muskox、Lac Des Iles、Coldwell 等产于北美地台, Pechengga、Portimo 等产于波罗的地盾, Kambalda 等产于西澳大利亚地盾; 我国金川产于华北地台^[139], 金宝山、杨柳坪等产于扬子陆块(西缘)^[139]等。古老的陆壳基底成熟度较高,也比洋壳具有相对较高的PGE含量(表3),与地幔岩浆混合产生的原始岩浆(常具有负的 ϵ_{Nd} 值)也相应地富含PGE,在后期岩浆演化和硫化物熔离过程中更容易使PGE富集成矿。

4 结论

新疆北部后碰撞镁铁-超镁铁质杂岩发育,其岩石类型为铁质系列,形成铜镍硫化物矿床的含矿岩浆经过了分离结晶和深部硫化物熔离,在岩浆演化和成矿过程中主要由于地壳物质加入,导致硫化物不混熔作用,这些都是铜镍硫化物成矿的有利因素。同时也说明,该区存在形成岩浆型PGE矿化的成矿

机制。

然而, 北疆地区这套幔源岩浆矿床产于后碰撞造山带, 发育于“洋壳”或“不成熟”陆壳基底, 具有亏损地幔源区特征(正的 ϵ_{Nd} 值), 可能部分来源于洋壳部分熔融, 由此决定了原始岩浆为贫 PGE 的源区, 因此不利于 PGE 的富集成矿。

值得指出的是, PGE 矿床的形成需要多种因素的耦合, 由于篇幅所限, 本文仅就 PGE 的矿源和熔离机制方面讨论了新疆北部 PGE 的成矿条件。对于形成 PGE 矿化的另一重要机制 流体成矿作用, 将另文撰文深入探讨。

本文引用了大量学位论文和期刊文献数据; 在写作过程中得到罗照华教授的建议指导和有益讨论; 罗照华教授对本文进行了认真细致的审阅; 在此一并致以诚挚的感谢。

References

- [1] Naldrett T, Kinnaird J, Wilson A, et al. The concentration of PGE in the Earth's crust with special reference to the Bushveld complex [J]. *Earth Science Frontiers*, 2008, 15 (5): 264-297.
- [2] Tang Z L, Li W Y. Metallogenic series types of Cu-Ni (Pt) deposits related to basic-ultrabasic rocks in China [J]. *Acta Geologica Gansu*, 1996, 5(1): 55-64 (in Chinese).
- [3] Lin B G. Discussion on PGE deposit types in China [J]. *Geology and Prospecting*, 2002, 38(4): 1-7 (in Chinese).
- [4] Tang Z L. The accumulation and evolution of metallogenic series of the mafic-ultramafic magmatic deposits in China [J]. *Earth Science Frontiers*, 2004, 11(1): 113-119 (in Chinese).
- [5] Lai Y W. Magmatic Sulphide Copper Nickel-Platinum (PGE) Deposit Types, Distribution and Analysis of Platinum and Palladium Occurrence States in Emei Basalt [D]. Changchun: Jilin University, 2006: 1-86 (in Chinese).
- [6] Li L S, Liu J, Zhang Z H, et al. Temporal-spatial distribution and geodynamic settings of magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits in China [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2007, 23 (10): 2561-2594 (in Chinese).
- [7] Tang Z L, Qian Z Z, Jiang C Y, et al. Magmatic Ni-Cu-PGE Sulphide Deposits and Metallogenic Prognosis in China [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2006: 1-304 (in Chinese).
- [8] Liu Y J, Cao L M, Li Z L, et al. Element Geochemistry [M]. Beijing: Science Press, 1984: 1-548 (in Chinese).
- [9] Barnes S J, Picard C P. The behaviour of platinum-group elements during partial melting, crystal fractionation, and sulphide segregation: An example from the Cape Smith Fold Belt, northern Quebec [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1993, 57: 79-87.
- [10] Bezmen N S, Asif M, Brugmann G E, et al. Experimental determinations of sulfide-silicate partitioning of PGE and Au [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1994, 58: 1251-1260.
- [11] Fleet M E, Crockett J H, Liu M, et al. Laboratory partitioning of platinum-group elements (PGE) and gold with application to magmatic sulfide-PGE deposits [J]. *Lithos*, 1999, 47(1-2): 127-142.
- [12] Borisov A, Palme H. Solubilities of noble metals in Fe-containing silicate melts as derived from experiments in Fe-free systems [J]. *American Mineralogist*, 2000, 85 (11/12): 1665-1673.
- [13] Barnes S J, Van A E, Makovicky E. Proton microprobe results for the partitioning of platinum-group elements between monosulphide solid solution and sulphide liquid [J]. *South African Journal of Geology*, 2001, 104(4): 275-286.
- [14] Brugmann G E, Arndt N T, Hofmann A W, et al. Noble metal abundances in komatite suites from Alexo Ontario and Gorgona Island, Columbia [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1987, 51: 2159-2169.
- [15] Capobianco C J, Braka M J. Partitioning of ruthenium, rhodium and palladium between spinel and silicate melt and implication for platinum-group element fraction trends [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1990, 54: 869-874.
- [16] Molnar F, Watkinson D H, Jones P C. Multiple hydrothermal processes in footwall units of the North Range, Sudbury igneous complex, Canada, and implications for the genesis of vein-type Cu-Ni-PGE deposits [J]. *Economic Geology*, 2001, 96(7): 1645-1670.
- [17] Su S G, Shen C L, Deng J F, et al. Geochemistry behavior of platinum group elements (PGE) and main types of PGE deposits in the world [J]. *Geoscience*, 2007, 21(2): 361-370 (in Chinese).
- [18] USGS. Mineral Commodity Summaries, January [M]. Washington: United States Government Printing Office, 2005: 124-125.
- [19] Hulbert L J. Geological Environments of Platinum Group Elements [M]. Translated by Shen C H. Beijing: Geological Publishing House, 1988: 1-140 (in Chinese).
- [20] Naldrett A J. Magmatic Sulfide Deposits [M]. Berlin: Springer, 2004: 1-727.
- [21] Liu D Q, Tang Y L, Zhou R H, et al. Mineralization characters and perspective analysis of super-large-sized ore deposits in Xinjiang and its adjacent areas [J]. *Geology and Mineral Resources of South China*, 2004(3): 1-12 (in Chinese).
- [22] Wang J B, Xu X. Post-collisional tectonic evolution and metallogenesis in northern Xinjiang, China [J]. *Acta Geologica*

- Sinica, 2006, 80(1): 23-31(in Chinese).
- [23] Mao J W, Franco P, Zhang Z H, et al. Late Variscan post-collisional Cu-Ni sulfide deposits in East Tianshan and Altay in China: Principal characteristics and possible relationship with mantle plume[J]. Acta Geologica Sinica, 2006, 80(7): 925-942(in Chinese).
- [24] Li X Z, Li H, Luo C Y, et al. A research about mineralizing conditions and prospecting target of PGE in Xinjiang[J]. Bull Xi'an Inst Geol Min Res, Chinese Acad Geol Sci, 1991(33): 1-93(in Chinese).
- [25] Li H Q, Xie C F, Chang H L. Study on Metallogenic Chronology of Nonferrous and Precious Metallic Ore Deposits in North Xinjiang, China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1998: 1-264(in Chinese).
- [26] Zhang Z H, Wang Z L, Mao J W, et al. SHRIMP zircon U-Pb dating of diorite from Qingbulake basic complex in western Tianshan Mountains of Xinjiang and its geological significance[J]. Acta Geologica Sinica, 2006, 80(7): 1006-1016(in Chinese).
- [27] Irvine T N, Baragar W R A. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks[J]. Can J Earth Sci, 1971, (8): 523-548.
- [28] Qiu J X, Lin J Q. Petrochemistry[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991: 1-276(in Chinese).
- [29] Green D H. Genesis of Archean peridotite magmas and constraints on Archean geothermal gradients and tectonics[J]. Geology, 1975, 3: 15-18.
- [30] Pan C Y, Wang R M, Zhao C L. Geochemistry characteristics and their relationship to the metallogeny of ore-bearing rockbody No. Y1 at Kalatongke, Xinjiang[J]. Acta Petrologica Sinica, 1994, 10(3): 261-274(in Chinese).
- [31] Chai F M. Comparison on Petrologic Geochemistry of Three Mafic Ultramafic Intrusions Associated with Ni-Cu Sulfide Deposits in Northern Xinjiang[D]. Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2006: 1-154(in Chinese).
- [32] Qin K Z, Ding K S, Xu Y X, et al. Ore potential of protoliths and modes of Cu-Ni occurrence in Tulargen and Baishiquan Cu-Ni-Co deposits, East Tianshan, Xinjiang[J]. Mineral Deposits, 2007, 26(1): 1-14(in Chinese).
- [33] No. 6 Geological Party of Gansu Bureau of Geology and Mineral Resources (6GPGB). Geology of the Baijiazui Cu-Ni Sulfide Deposit[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1984: 1-225(in Chinese).
- [34] Zhang Y X, Luo Y N, Yang C X, et al. Panzhihua-Xichang Rift in China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1988: 1-325(in Chinese).
- [35] Xie G H. Petrochemical characteristics of the anorthosite suite in Damiao, Hebei Province, China[J]. Geochimica, 1980(3): 263-277(in Chinese).
- [36] Harmer R E, Sharpe M R. Field relationship and Sr isotope systematics of the marginal rocks of eastern Bushveld Complex[J]. Econ Geol, 1985, 80: 813-837.
- [37] Wang R M, Zhao C L. Kalatongke Cu-Ni Sulfide No. 1 Ore Deposit in Xinjiang[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991: 1-319(in Chinese).
- [38] Ran H Y, Xiao S H. Trace element abundances and tectonic environment of the host intrusion of Kalatongke Cu-Ni deposit[J]. Geochimica, 1994, 23(4): 392-401(in Chinese).
- [39] Mu J L. On the characteristics and forming mechanism of the rich and shallow-seated ores in the Huangshan copper-nickel deposit Hami, Xinjiang[J]. J Mineral Petrol, 1996, 16(1): 58-67(in Chinese).
- [40] Zhang Y H. Geological characteristics and ore potentiality of mafic-ultramafic complex in Huangshandong, Xinjiang[J]. Northwestern Geology, 1987(4): 15-31(in Chinese).
- [41] Sun H, Qin K Z, Xu X W, et al. Petrological characteristics and copper-nickel ore-forming processes of Early Permian mafic-ultramafic intrusion belts in East Tianshan[J]. Mineral Deposits, 2007, 26(1): 98-108(in Chinese).
- [42] Chai F M, Zhang Z C, Mao J W, et al. Petrography and mineralogy of Baishiquan Cu-Ni-bearing mafic-ultramafic intrusions in Xinjiang[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2006, 25(1): 1-12(in Chinese).
- [43] Sun P P, Ni S B. REE characteristics of basic-ultrabasic rocks from the Jingbulake belt in Xinjiang[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 2008, 38(4): 347-355(in Chinese).
- [44] Wang Y W, Wang J B, Wang L J, et al. Characteristics of two mafic-ultramafic rock series in the Xiangshan Cu-Ni(V) TiFe ore district, Xinjiang[J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25(4): 888-900(in Chinese).
- [45] Wang Y W, Wang J B, Wang L J, et al. Weiya vanadium-bearing titanomagnetite deposit, Xinjiang: A polygenetic magmatic differentiation-magmatic injection-magmatic hydrothermal deposit[J]. Mineral Deposits, 2005, 24(4): 349-359(in Chinese).
- [46] Li G Z. Magma Evolution and Sulfide Mineralization of the Kalatongke Ni-Cu Sulfide Deposit, Xinjiang, China[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2008: 1-56(in Chinese).
- [47] Radko V V. Model of dynamic differentiation of intrusive traps in the northwestern Siberian platform, Soviet Union[J]. Geol and Geophys, 1991, 32(7): 70-77.
- [48] Brugmann G E, Naldrett A J, Asif M, et al. Siderophile and chalcophile metals as tracers of the evolution of the Siberian Traps in the Noril'sk Region, Russia[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1993, 57: 2001-2018.

- [49] Naldrett A J, Lightfoot P C, Fedorenko V A, et al. Geology and geochemistry of intrusions and flood basalts of the Noril'sk Region, USSR, with implications for origin of the Ni-Cu ores[J]. *Economic Geology*, 1993, 87: 975-1004.
- [50] Ripley E M. Sulphur isotopic abundances of the Dunka Road Cu-Ni deposit, Duluth Complex, Minnesota[J]. *Economic Geology*, 1981, 76: 619-620.
- [51] Grinenko L N. Sources of sulfur of the nickeliferous and barren gabbro-dolerite intrusions of the northwest Siberian platform[J]. *Int Geol Rev*, 1985: 695-708.
- [52] Leshner C M, Campbell I H. Geochemical and fluid dynamic controls on the composition of Komatiite-hosted nickel sulphide ores in Western Australia[J]. *Econ Geol*, 1993, 88: 804-816.
- [53] Li C S, Naldrett A J. Sulfide capacity of magma: A quantitative model and its application to the formation of the sulfide ores at Sudbury[J]. *Econ Geol*, 1993, 88: 1253-1260.
- [54] Liu F S. New advances in the ore-forming theory of Cu-Ni sulfide deposits[J]. *Geological Science and Technology Information*, 1993, 12(2): 77-81(in Chinese).
- [55] Lightfoot P C, Hawkesworth J. Flood basalts and magmatic Ni, Cu, and PGE sulphide mineralization: Comparative geochemistry of the Noril'sk (Siberian Traps) and West Greenland sequences[M] // Mahoney J J. *Large Igneous Provinces: Continental, Oceanic, and Planetary Flood Volcanism. Geophysical Monograph 100*, American Geophysical Union, 1997: 357-380.
- [56] Naldrett A J. World class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 1999, 34: 227-240.
- [57] Li C, Lightfoot P C, Amelin Y, et al. Contrasting petrological and geochemical relationships in the Voisey's Bay and Mushuau intrusions, Labrador, Canada: Implications for ore genesis[J]. *Economic Geology*, 2000, 95: 771-779.
- [58] Su S G, Deng J F, Tang Z L, et al. Advances in mineralization associated with mafic-ultramafic igneous rocks[J]. *Geoscience*, 2004, 18(4): 454-459(in Chinese).
- [59] Liu T G, Mei H J, Yu X Y, et al. Genesis of Surkuduk Cu-Mo deposit based on geochemical characteristics[J]. *Xinjiang Geology*, 1992, 10(2): 176-183(in Chinese).
- [60] Zhang G X, Hu A Q, Li Q X, et al. The stable isotopic character of mineralization of some deposits in Northern Xinjiang[M] // Tu G C. *New Improvement of Solid Geosciences in Northern Xinjiang*. Beijing: Science Press, 1993: 389-402 (in Chinese).
- [61] Wang R M, Liu D Q, Yin D T. The conditions of controlling metallogeny of Cu, Ni sulphide ore deposits and the orientation of finding ore Hami, Xinjiang, China[J]. *Minerals and Rocks*, 1987, 7(1): 1-152(in Chinese).
- [62] Li C D, Mu J L, Zhu G Q, et al. Genesis and Metallogenic Regularity of Shallow-Rich Orebody of Huangshan Metallogenic Belt Hami, Xinjiang[M]. Chengdu: Chengdu Science & Technology University Press, 1996: 1-204(in Chinese).
- [63] Yao J D. On The Genesis of Cu-(Pt)-Ni Sulfide Deposits in Xichang Region[M]. Chongqing: Chongqing Publishing House, 1988: 1-143(in Chinese).
- [64] Luo H B. The Major Nickel-copper Sulfide Deposits and Their Genesis of China[D]. Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences, 1992: 1-98(in Chinese).
- [65] Zhou M F, Leshner C M, Yang Z X, et al. Geochemistry and petrogenesis of 270 Ma Ni-Cu-(PGE) sulfide-bearing mafic intrusions in the Huangshan district, Eastern Xinjiang, Northwest China: Implications for the tectonic evolution of the Central Asian orogenic belt[J]. *Chemical Geology*, 2004, 209: 233-257.
- [66] Saunders A D, Norry M J, Tarney J. Origin of MORB and chemically depleted mantle reservoirs: Trace element constraints[J]. *Journal of Petrology: Special Lithosphere Issue*, 1988: 425-445.
- [67] Zhang Z C, Yan S H, Chen B L, et al. Sr, Nd and O isotope geochemistry of the mafic-ultramafic complexes in the south margin of Altay orogenic belt and discussion on their sources[J]. *Geological Review*, 2006, 52(1): 38-42(in Chinese).
- [68] Wang Y W. Mineralization Related to Post-collisional Mafic-Ultramafic Complex in North Xinjiang[D]. Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2009: 1-140(in Chinese).
- [69] Kyser T K, Cameron W E, Nisbet E G. Boninite petrogenesis and alteration history: Constraints from stable isotope compositions of boninites from Caoevogel, New Caledonia and Cyprus[J]. *Contrib Mineral Petrol*, 1986, 93, 222-226.
- [70] Wang Y W, Wang J B, Wang L J, et al. REE characteristics of Cu-Ni sulfide deposits in the Hami area, Xinjiang[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2004, 20(4): 935-948(in Chinese).
- [71] Sun H, Qin K Z, Li J X, et al. Petrographic and geochemical characteristics of the Tulargen Cu-Ni-Co sulfide deposit, Eastern Tianshan, and its tectonic setting[J]. *Geology in China*, 2006, 33(3): 606-617(in Chinese).
- [72] Meng G L. Studies of Cu-Ni Sulfide Mineralization in the Huangshandong Mafic-ultramafic Intrusion, Hami, Xinjiang[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2008: 1-54(in Chinese).
- [73] Mao J W, Yang J M, Qu W J, et al. Re-Os dating of Cu-Ni sulfide ores from Huangshandong deposit in Xinjiang and its geodynamic significance[J]. *Mineral Deposits*, 2002, 21(4): 323-330(in Chinese).
- [74] Zhang Z H, Chai F M, Du A D, et al. Re-Os dating and ore-

- forming material tracing of the Karatungk Cu-Ni sulfide deposit in northern Xinjiang[J]. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 2005, 24(4): 285-293(in Chinese).
- [75] Han C M, Xiao W J, Zhao G C, et al. Re-Os isotopic analysis of the Kalatongke Cu-Ni sulfide deposit, Northern Xinjiang, NW China, and its geological implication[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2006, 22(1): 163-170(in Chinese).
- [76] Li Y C, Zhao G C, Qu W J, et al. Re-Os isotopic dating of the Xiangshan deposit, East Tianshan, NW China[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2006, 22(1): 245-252(in Chinese).
- [77] Wang H, Qu W J, Li H Q, et al. Dating and discussion on the rock-forming and ore-forming age of newly-discovered Cu-Ni-sulfide deposits in Hami, Xinjiang[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2007, 81(4): 526-530(in Chinese).
- [78] Walker R J, Morgan J W, Naldrett A J, et al. Re-Os isotope systematics of Ni-Cu sulfide ores, Sudbury igneous complex, Ontario: Evidence for a major crustal component[J]. *Earth Planet Sci Lett*, 1991, 105: 416-429.
- [79] Lambert D D, Foster J G, Frick L R, et al. Re-Os isotopic systematics of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co magmatic ore system, Labrador, Canada[J]. *Lithos*, 1999, 47: 69-88.
- [80] Zhang Z Q, Du A D, Tang S H, et al. Age of the Jinchuan copper-nickel deposit and isotopic geochemical feature of its source[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2004, 78(3): 359-365(in Chinese).
- [81] Yang S H, Cheng J F, Qu W J, et al. Re-Os "ages" of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit and their significance[J]. *Geochimica*, 2007, 36(1): 27-36(in Chinese).
- [82] Walker R J, Morgan J W, Horan M F, et al. Re-Os isotopic evidence for an enriched-mantle source for the Noril'sk-type, ore-bearing intrusions, Siberia[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1994, 58: 4179-4197.
- [83] Luo Z H, Marakushev A A, Paniakh H H, et al. The origin of copper-nickel sulfide deposits: Exemplified by Noril'sk (Russia) and Jinchuan (China)[J]. *Mineral Deposits*, 2000, 19(4): 330-339(in Chinese).
- [84] Fu P E, Hu P Q, Zhang M J, et al. Metallogenic magmatism of Huangshan Cu-Ni Sulfide Deposit in Xinjiang[J]. *Geochimica*, 2009, 38(5): 434-448(in Chinese).
- [85] Sun H, Qin K Z, Li J X, et al. Constraint of mantle partial melting on PGE mineralization of mafic-ultramafic intrusions in Eastern Tianshan: Case study on Tulargen and Xiangshan Cu-Ni deposits[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2008, 24(5): 1079-1086(in Chinese).
- [86] Qian Z Z, Wang J Z, Jiang C Y, et al. Geochemistry characters of platinum-group elements and its significances on the process of mineralization in the Kalatongke Cu-Ni sulfide deposit, Xinjiang, China[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2009, 25(4): 832-844(in Chinese).
- [87] Wang R T. The Comparative Study on Mineralization of Jianchaling and Jinchuan Nickel-Copper Sulfide Deposits[D]. Xi'an: Northwest University, 2002: 1-143(in Chinese).
- [88] Tang Z L, Li W Y. Mineralization Model and Geological Comparison of Jinchuan Ni-Cu (containing PGE) Sulphide Deposit[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995: 1-209(in Chinese).
- [89] Wang J B, Wang Y W, He Z J. Ore deposits as a guide to the tectonic evolution in the East Tianshan Mountains, NW China[J]. *Geology in China*, 2006, 33(3): 461-469(in Chinese).
- [90] Gao H, Wang A J, Cao D H, et al. A comparison of trace element geochemical characteristics between the Platreef deposit of Bushveld Complex and the Jinchuan Cu-Ni-PGE sulfide deposit and its significance[J]. *Geology in China*, 2009, 36(2): 268-290(in Chinese).
- [91] Liu B G, Luo Y N, Yao Y, et al. PGE mineralization of layered intrusions in Panxi rift region, China[J]. *Earth Science Frontiers*, 2008, 15(4): 269-279(in Chinese).
- [92] Czamanske G K, Zenko T E, Fedorenko V A, et al. Petrographic and geochemical characterisation of ore bearing intrusions of the Noril'sk type Siberia: With discussion of their origin[J]. *Resource Geology Special Issue*, 1995, 18: 1-48.
- [93] Brugmann G E, Naldrett A J, Duke L M. The platinum-group element distribution in the Dumont Sill Quebec: Implications for the formation of Ni sulfide mineralization[J]. *Mineralogy and Petrology*, 1990, 40: 97-119.
- [94] Ringwood A E. Phase transformation and their bearing on the constitution and dynamics of the mantle[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1991, 55: 2083-2110.
- [95] Yang H Q, Tang Z L, Su L, et al. Discussion on characters of minerogenic magma and source area in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit[J]. *Acta Geologica Gansu*, 1997, 6(1): 44-52(in Chinese).
- [96] Wang R T, Mao J W, He Y, et al. Geochemical characteristics of platinum group elements in Jinchuan super-large sulfide copper-nickel deposit[J]. *Geotectonica et Metallogenia*, 2004, 8(3): 279-286(in Chinese).
- [97] Lorand J P, Keays R R, Bodinier J L. Copper and noble metal enrichments across the lithosphere-asthenosphere boundary of the mantle diapirs: Evidence from the Lanzo lherzolite massif[J]. *J Petrol*, 1993, 34: 1111-1140.
- [98] Wendlandt R F. Sulfide saturation of basalt and andesite melts at high pressure and temperatures[J]. *Amer Mineral*, 1982, 67: 877-885.
- [99] Hawkesworth C J, Lightfoot P C, Fedorenko V A, et al. Magma differentiation and mineralization in the Siberian con-

- tinental flood basalts[J]. *Lithos*, 1995, 34: 61-88.
- [100] Czamanske G K, Wooden J L, Walker R J, et al. Geochemical, isotopic, and SHRIMP age data from Precambrian basement rocks, Permian volcanic rocks, and sedimentary host rocks to the ore-bearing intrusions, Noril'sk-Talnakh district, Siberian Russia[J]. *International Geology Review*, 2000, 42: 895-927.
- [101] Amelin Y L C, Valleyev O, Naldrett A J. Nd-Pb-Sr isotope systematics of crustal assimilation in the Voisey's Bay and Mushuau intrusions, Labrador, Canada[J]. *Economic Geology*, 2000, 95: 815-830.
- [102] Faggert B E, Basu A B, Tatsumoto M. Origin of the Sudbury Complex by meteorite impact: Neodymium isotopic evidence[J]. *Science*, 1985, 230: 436-439.
- [103] Naldrett A J, Rao B V, Evensen N M. Contamination at Sudbury and its role in ore formation[M] // Gallagher M J. *Metallogeny of Basic and Ultrabasic Rocks*. London: Pub Inst Min Met Spec, 1986: 75-92.
- [104] Maier W D, Arndt N T, Curle A. Progressive crustal contamination of the Bushveld complex: evidence from Nd isotopic analyses of the cumulate rocks[J]. *Contrib Mineral Petrol*, 2000, 140: 316-327.
- [105] Carr H W, Kruger F J, Groves D I, et al. The petrogenesis of Merensky Reef potholes at the Western Platinum Mine, Bushveld complex: Sr-isotopic evidence for synmagmatic deformation[J]. *Mineralium Deposita*, 1999, 34: 335-347.
- [106] Lambert D D, Walker R J, Morgan W J, et al. Re-Os and Sm-Nd isotope geochemistry of the Stillwater complex, Montana: Implications for the petrogenesis of the J-M reef[J]. *Journal of Petrology*, 1994, 35: 1717-1753.
- [107] McBirney A R, Creaser R A. The Skaergaard Layered Series, Part VII: Sr and Nd isotopes[J]. *J Petrol*, 2003, 44: 757-771.
- [108] Lightfoot P C, Naldrett A J. Chemical variation of the Isizwa Complex Transkei and the nature of the parent magma[J]. *Can Min*, 1984, 22: 111-123.
- [109] Xie G H, Wang Y L, Fan C Y, et al. Genetic mechanisms of the Jinchuan ultramafic intrusion and associated super-large sulfide deposit, Northwest China[J]. *Science in China: Series D*, 1998, 41(Suppl): 31-36.
- [110] Zhao Q G. Chronology and Geochemical Characteristics of Chibosong Mafic-ultramafic Rocks from Tonghua and Its Constraints on Ore forming Process[D]. Changchun: Jilin University, 2006: 1-71(in Chinese).
- [111] Wu F Y, Wilde S A, Zhang G L, et al. Geochronology and petrogenesis of the post-orogenic Cu-Ni sulfide-bearing mafic-ultramafic complexes in Jilin Province, NE China[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2004, 23: 781-797.
- [112] Yang Y C, Sun D Y, Ma Z H, et al. The forming mechanisms of Hongqiling mafic and ultramafic intrusive bodies and Cu-Ni sulfide deposits[J]. *Journal of Jilin University: Earth Science Edition*, 2005, 35(5): 593-600(in Chinese).
- [113] Guan T, Huang Z L, Xu D R, et al. Lithogeochemistry of the sulfide-bearing mafic-ultramafic rock at Baimazhai, Jinping, southern Yunnan[J]. *Chinese Journal of Geology*, 2006, 41(3): 441-454(in Chinese).
- [114] Wang Y. Origin of the Permian Baimazhai magmatic Ni-Cu (PGE) sulfide deposits, Yunnan: Implications for the relationship of crustal contamination and mineralization[J]. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 2008, 27(4): 332-343(in Chinese).
- [115] Zhang Z C, Li Y, Zhao L, et al. Geochemistry of three layered mafic-ultramafic intrusions in the Panxi area and constraints on their sources[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2007, 23(10): 2339-2352(in Chinese).
- [116] Zhou J C, Wang X L, Qiu J S, et al. Lithogeochemistry of Meso- and Neoproterozoic mafic-ultramafic rocks from northern Guangxi[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2003, 19(1): 9-18(in Chinese).
- [117] Chen M Y, Pang C Y. Isotopic geochemistry of ore-forming process in Jianchaling nickel deposit, Shanxi Province[M] // Chen H S. *The Study on Isotopic Geochemistry*. Hangzhou: Zhejiang University Press, 1994: 56-81(in Chinese).
- [118] Shen W Z, Gao J F, Xu S J, et al. Formation age and geochemical characteristics of the Lengshuiqing body, Yanbian, Sichuan province[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2003, 19(1): 27-37(in Chinese).
- [119] Zhu W G. Geochemical Characteristics and Tectonic Setting of Neoproterozoic Mafic-ultramafic Rocks in Western Margin of The Yangtze Craton: Exemplified by The Gaojiacun Complex and Lengshuiqing No. 101 Complex[D]. Beijing: Chinese Academy of Sciences, 2004: 1-125(in Chinese).
- [120] Zheng Z. Geochemistry Features and Dynamics Finger Prints of Emeishan Large Igneous Province[D]. Beijing: Chinese Academy of Sciences, 2006: 1-134(in Chinese).
- [121] Pan J H, Guo Z J, Liu C, et al. Geochronology, geochemistry and tectonic implications of Permian basalts in Hongliuhe area on the border between Xinjiang and Gansu[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2008, 24(4): 793-802(in Chinese).
- [122] Jiang C Y, Zhang P B, Lu D R, et al. Petrology, geochemistry and petrogenesis of the Kalpin basalts and their Nd, Sr and Pb isotopic compositions[J]. *Geological Review*, 2004, 50(5): 492-500(in Chinese).
- [123] Jiang C Y, Xia M Z, Qin Z Z, et al. The petrogenesis of Kalatongke mafic rock intrusions, Xinjiang[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2009, 25(4): 749-764(in Chinese).

- [124] Xia M Z, Jiang C Y, Qian Z Z, et al. Geochemistry and petrogenesis for Hulu intrusion in East Tianshan, Xinjiang [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2008, 24(12): 2749-2760 (in Chinese).
- [125] Chen J F, Man F S, Ni S B. Neodymium and strontium isotopic geochemistry of mafic-ultramafic intrusions from Qingbulake rock belt, west Tianshan Mountains, Xinjiang [J]. *Geochimica*, 1995, 24(2): 121-127 (in Chinese).
- [126] Wang Y W, Wang J B, Wang L J, et al. Zircon U-Pb age, Sr-Nd isotope geochemistry and geological significances of the Weiya mafic-ultramafic complex, Xinjiang [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2008, 24(4): 781-792 (in Chinese).
- [127] Han B F, He G Q, Wang S G. Post-collisional mantle-derived magmatism, underplating and implications for basement of the Junggar basin [J]. *Science in China: Series D*, 1999, 42(2): 113-119.
- [128] Coleman R G. Continental growth of Northwest China [J]. *Tectonics*, 1989, 8: 621-635.
- [129] Tu G C. Some characteristics of the geological evolution, diagenesis and mineralization of Northern Xinjiang [M] // Tu G C. *New Improvement of Solid Geosciences in Northern Xinjiang*. Beijing: Science Press, 1993: 3-8 (in Chinese).
- [130] Wang Y W, Wang J B, Wang L J. REE characteristics of the Kalatongke Cu-Ni deposit, Xinjiang, China [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2004, 78(2): 396-403.
- [131] Wang Y W, Wang J B, Wang L J, et al. An Intermediate type of Cu-Ni sulfide and V-Ti magnetite deposit: Xinjiang Xiangshanxi deposit, China [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2006, 80(1): 61-73 (in Chinese).
- [132] Zhang C, Huang X. The ages and tectonic settings of ophiolites in west Junggar, Xinjiang [J]. *Geological Review*, 1992, 38(6): 509-524 (in Chinese).
- [133] Ma Z P. Ophiolite and Evolutionary Processes of Paleozoic Ocean-basin in Tianshan and Adjacent Areas [D]. Xi'an: Northwest University, 2007: 1-129 (in Chinese).
- [134] Lei M, Zhao Z D, Hou Q Y, et al. Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics of the Dalabute ophiolite, Xinjiang: Comparison between the Paleozoic Asian ocean and the Tethyan mantle domains [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2008, 24(4): 661-672 (in Chinese).
- [135] Xiao X C, Tang Y Q, Li J Y, et al. On the tectonic evolution of the northern Xinjiang, northwest China [J]. *Geoscience of Xinjiang*, 1990(1): 47-68 (in Chinese).
- [136] Wang J B, Wang Y W, Wang L J. The Junggar immature continental crust province and its mineralization [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2004, 78(2): 337-344.
- [137] Taylor S R, McLenman S M. *The Continental Crust: Its Composition and Evolution* [M]. London: Blackwell, 1985: 57-72.
- [138] Hartmann G. PGE and Au in MORB glasses from depleted mantle melting and in alkali basalts from metasomatized mantle melting [C] // 30th International Geological Congress Abstracts. Beijing, 1996, 2: 384.
- [139] Tang Z L, Yan H Q, Jiao J G, et al. Regional metallogenic controls of small-intrusion-hosted Ni-Cu (PGE) ore deposits in China [J]. *Earth Science Frontiers*, 2007, 14(5): 92-103 (in Chinese).

参考文献

- [2] 汤中立, 李文渊. 中国与基性-超基性岩有关的 Cu-Ni(Pt) 矿床成矿系列类型 [J]. *甘肃地质学报*, 1996, 5(1): 50-64.
- [3] 刘秉光. 中国 PGE 矿床类型分析 [J]. *地质与勘探*, 2002, 38(4): 1-7.
- [4] 汤中立. 中国镁铁、超镁铁岩浆矿床成矿系列的聚集与演化 [J]. *地学前缘*, 2004, 11(1): 113-119.
- [5] 来雅文. 岩浆硫化铜镍型铂(铂族)矿床类型、分布与峨嵋玄武岩铂钨赋存状态研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2006: 1-86.
- [6] 吕林素, 刘裙, 张作衡, 等. 中国岩浆型 Ni-Cu-(PGE) 硫化物矿床的时空分布及其地球动力学背景 [J]. *岩石学报*, 2007, 23(10): 2561-2594.
- [7] 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 等. 中国铜镍铂岩浆硫化物矿床与成矿预测 [M]. 北京: 地质出版社, 2006: 1-304.
- [8] 刘英俊, 曹励明, 李兆麟, 等. *元素地球化学* [M]. 北京: 科学出版社, 1984: 1-548.
- [17] 苏尚国, 沈存利, 邓晋福, 等. 铂族元素的地球化学行为及全球主要铂族金属矿床类型 [J]. *现代地质*, 2007, 21(2): 361-370.
- [19] 赫尔伯特 L J. 铂族元素的地质环境 [M]. 沈承珩, 译. 北京: 地质出版社, 1988: 1-140.
- [21] 刘德权, 唐延龄, 周汝洪, 等. 新疆及周边国家、地区超大型矿床成矿特征和远景分析 [J]. *华南地质与矿产*, 2004(3): 1-12.
- [22] 王京彬, 徐新. 新疆北部后碰撞构造演化与成矿 [J]. *地质学报*, 2006, 80(1): 23-31.
- [23] 毛景文, Franco P, 张作衡, 等. 天山-阿尔泰东部地区海西晚期后碰撞铜镍硫化物矿床: 主要特点及可能与地幔柱的关系 [J]. *地质学报*, 2006, 80(7): 925-942.
- [24] 李先梓, 李行, 洛长义, 等. 新疆铂族元素成矿地质条件及找矿方向研究 [J]. *中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊*, 1991(33): 1-93.
- [25] 李华芹, 谢才富, 常海亮, 等. 新疆北部有色贵金属矿床成矿作用年代学 [M]. 北京: 地质出版社, 1998: 1-264.
- [26] 张作衡, 王志良, 毛景文, 等. 西天山青布拉克基性杂岩体的地球化学特征 [J]. *地质学报*, 2006, 80(7): 1006-1016.
- [28] 邱家骧, 林景任. *岩石化学* [M]. 北京: 地质出版社, 1991:

- 1-276.
- [30] 潘长云, 王润民, 赵昌龙. 新疆喀拉通克 Y1 含矿岩体的岩石化学特征及其与成矿的关系[J]. 岩石学报, 1994, 10(3): 261-274.
- [31] 柴凤梅. 新疆北部三个与岩浆型 Ni-Cu 硫化物矿床有关的镁铁-超镁铁质岩的地球化学特征对比研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2006: 1-154.
- [32] 秦克章, 丁奎首, 许英霞, 等. 东天山图拉尔根、白石泉铜镍钴矿床钴、镍赋存状态及原岩含矿性研究[J]. 矿床地质, 2007, 26(1): 1-14.
- [33] 甘肃地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京: 地质出版社, 1984: 1-225.
- [34] 张云湘, 骆耀南, 杨崇喜, 等. 攀西裂谷[M]. 北京: 地质出版社, 1988: 1-325.
- [35] 解广袁. 大庙斜长岩杂岩体的岩石学特征[J]. 地球化学, 1980(3): 263-277.
- [37] 王润民, 赵昌龙. 新疆喀拉通克一号铜镍硫化物矿床[M]. 北京: 地质出版社, 1991: 1-319.
- [38] 冉红彦, 肖森宏. 喀拉通克含矿岩体的微量元素与成岩构造环境[J]. 地球化学, 1994, 23(4): 392-401.
- [39] 慕纪录. 新疆哈密黄山东铜镍矿床中浅富矿体特征及形成机制[J]. 矿物岩石, 1996, 16(1): 58-67.
- [40] 张耀华. 新疆黄山东基性超基性杂岩体地质特征及其含矿性[J]. 西北地质, 1987(4): 15-31.
- [41] 孙赫, 秦克章, 徐兴旺, 等. 东天山镁铁质-超镁铁质岩带岩石特征及铜镍成矿作用[J]. 矿床地质, 2007, 26(1): 98-108.
- [42] 柴凤梅, 张招崇, 毛景文, 等. 中天山白石泉镁铁-超镁铁质岩体岩石学与矿物学研究[J]. 岩石矿物学杂志, 2006, 25(1): 1-12.
- [43] 孙盼盼, 倪守斌. 新疆青布拉克岩带稀土元素地球化学特征[J]. 中国科学技术大学学报, 2008, 38(4): 347-355.
- [44] 王玉往, 王京彬, 王莉娟, 等. 新疆香山铜镍钴铁矿区两个镁铁-超镁铁岩系列及特征[J]. 岩石学报, 2009, 25(4): 888-900.
- [45] 王玉往, 王京彬, 王莉娟, 等. 新疆尾亚钒钛磁铁矿: 一个岩浆分异-贯入-热液型复成因矿床[J]. 矿床地质, 2005, 24(4): 349-359.
- [46] 李钢柱. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床成矿岩浆作用[D]. 兰州: 兰州大学, 2008: 1-56.
- [54] 刘凤山. 铜镍硫化物矿床成矿理论的新进展[J]. 地质科技情报, 1993, 12(2): 77-81.
- [58] 苏尚国, 邓晋福, 汤中立, 等. 镁铁质-超镁铁质岩浆作用与成矿作用的新进展[J]. 现代地质, 2004, 18(4): 454-459.
- [59] 刘铁庚, 梅厚钧, 于学元, 等. 据索尔库都克铜-钼矿床地化特征探讨其成因类型[J]. 新疆地质, 1992, 10(2): 176-183.
- [60] 张国新, 胡嵩琴, 李启新, 等. 新疆北部某些成矿作用的稳定同位素特征[M] // 涂光炽. 新疆北部固体地球科学新进展. 北京: 科学出版社, 1993: 389-402.
- [61] 王润民, 刘德权, 殷定泰. 新疆哈密土墩-黄山一带铜镍硫化物矿床成矿控制条件及找矿方向的研究[J]. 矿物岩石, 1987, 7(1): 1-152.
- [62] 李承德, 慕纪录, 竺国强, 等. 新疆哈密黄山成矿带浅富矿成因与成矿规律[M]. 成都: 成都科技大学出版社, 1996: 1-204.
- [63] 姚家栋. 西昌地区硫化铜(铂)镍矿床成因[M]. 重庆: 重庆出版社, 1988: 1-143.
- [64] 骆华宝. 中国主要硫化铜镍矿床及成因研究[D]. 北京: 中国地质科学院, 1990: 1-98.
- [67] 张招崇, 闫升好, 陈柏林, 等. 阿尔泰山带南缘镁铁质-超镁铁质杂岩体的 Sr、Nd、O 同位素地球化学及其源区特征探讨[J]. 地质论评, 2006, 52(1): 38-42.
- [68] 王玉往. 新疆北部与后碰撞镁铁-超镁铁质杂岩有关的成矿作用[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2009: 1-140.
- [70] 王玉往, 王京彬, 王莉娟, 等. 新疆黄山地区铜镍硫化物矿床的稀土元素特征及意义[J]. 岩石学报, 2004, 20(4): 935-948.
- [71] 孙赫, 秦克章, 李金祥, 等. 东天山图拉尔根铜镍钴硫化物矿床岩相、岩石地球化学特征及其形成的构造背景[J]. 中国地质, 2006, 33(3): 606-617.
- [72] 孟广路. 新疆哈密黄山东铜镍硫化物矿床成岩成矿作用研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2008: 1-54.
- [73] 毛景文, 杨建民, 屈文俊, 等. 新疆黄山东铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素测定及其动力学意义[J]. 矿床地质, 2002, 21(4): 323-330.
- [74] 张作衡, 柴凤梅, 杜安道, 等. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素测年及成矿物质来源示踪[J]. 岩石矿物学杂志, 2005, 24(4): 285-293.
- [75] 韩春明, 肖文交, 赵国春, 等. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素研究及其地质意义[J]. 岩石学报, 2006, 22(1): 163-170.
- [76] 李月臣, 赵国春, 屈文俊, 等. 新疆香山铜镍硫化物矿床 Re-Os 同位素测定[J]. 岩石学报, 2006, 22(1): 245-252.
- [77] 王虹, 屈文俊, 李华芹, 等. 哈密地区新发现铜镍硫化物矿床成岩成矿时代的测定及讨论[J]. 地质学报, 2007, 81(4): 526-530.
- [80] 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征[J]. 地质学报, 2004, 78(3): 359-365.
- [81] 杨胜洪, 陈江峰, 屈文俊, 等. 金川铜镍硫化物矿床的 Re-Os “年龄”及其意义[J]. 地球化学, 2007, 36(1): 27-36.
- [83] 罗照华, 馬拉库舍夫 A A, 潘妮娅 H A, 等. 铜镍硫化物矿床的成因: 以诺利斯克(俄罗斯)和金川(中国)为例[J]. 矿床地质, 2000, 19(4): 330-339.
- [84] 傅飘儿, 胡沛青, 张铭杰, 等. 新疆黄山铜镍硫化物矿床成因研究[J]. 地球化学, 2009, 38(5): 432-448.
- [85] 孙赫, 秦克章, 李金祥, 等. 地幔部分熔融程度对东天山镁

铁质-超镁铁质岩铂族元素矿化的约束:以图拉尔根和香山铜镍矿为例[J]. 岩石学报, 2008, 24(5): 1079-1086.

[86] 钱壮志, 王建中, 姜常义, 等. 喀拉通克铜镍矿床铂族元素地球化学特征及其成矿作用意义[J]. 岩石学报, 2009, 25(4): 832-844.

[87] 王瑞廷. 煎茶岭与金川镍矿床成矿作用比较研究[D]. 西安: 西北大学, 2002: 1-143.

[88] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.

[89] 王京彬, 王玉往, 何志军. 东天山大地构造演化的成矿示踪[J]. 中国地质, 2006, 33(3): 461-469.

[90] 高辉, 王安建, 曹殿华, 等. 布什维尔德杂岩体 Platreef 矿床与金川铜镍硫化物矿床微量元素地球化学特征对比及其意义[J]. 中国地质, 2009, 36(2): 268-290.

[91] 刘秉光, 骆耀南, 姚永, 等. 攀西裂谷地区层状镁铁岩的 PGE 矿化作用[J]. 地学前缘, 2008, 15(4): 269-279.

[95] 杨合群, 汤中立, 苏犁, 等. 金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质和源区特征讨论[J]. 甘肃地质学报, 1997, 6(1): 44-52.

[96] 王瑞廷, 毛景文, 赫英, 等. 金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征[J]. 大地构造与成矿学, 2004, 8(3): 279-286.

[109] 解广轰, 汪云亮, 范彩云, 等. 金川超镁铁岩侵入体及超大型硫化物矿床的成岩成矿机制[J]. 中国科学: D 辑, 1998, 28(增刊): 31-36.

[110] 赵全国. 通化赤柏松镁铁-超镁铁质岩石的形成时代与地球化学特征及对成矿作用的制约[D]. 长春: 吉林大学, 2006: 1-71.

[112] 杨言辰, 孙德有, 马志红, 等. 红旗岭镁铁-超镁铁岩侵入体及铜镍硫化物矿床的成岩成矿机制[J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2005, 35(5): 593-600.

[113] 管涛, 黄智龙, 许德如, 等. 云南金平白马寨含矿镁铁-超镁铁岩体岩石地球化学[J]. 地质科学, 2006, 41(3): 441-454.

[114] 王焰. 云南二叠纪白马寨铜镍硫化物矿床的成因: 地壳混染与矿化的关系[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2008, 27(4): 332-343.

[115] 张招崇, 李莹, 赵莉, 等. 攀西三个镁铁-超镁铁质岩体的地球化学及其对源区的约束[J]. 岩石学报, 2007, 23(10): 2339-2352.

[116] 周金城, 王孝磊, 邱检生, 等. 桂北中-新元古代镁铁质-超镁铁质岩的岩石地球化学[J]. 岩石学报, 2003, 19(1): 9-18.

[117] 陈民扬, 庞春勇. 煎茶岭镍矿床成矿作用同位素地球化学[M] // 陈好寿. 同位素地球化学研究. 杭州: 浙江大学出版社, 1994: 56-81.

[118] 沈渭洲, 高剑峰, 徐士进, 等. 四川盐边冷水铸岩体的形成时代和地球化学特征[J]. 岩石学报, 2003, 19(1): 27-37.

[119] 朱维光. 扬子地块西缘新元古代镁铁质-超镁铁质岩的地球化学特征及其地质背景: 以盐边高家村杂岩体和冷水管 101 号杂岩体为例[D]. 北京: 中国科学院, 2004: 1-125.

[120] 郑中. 峨眉山大火成岩省的地球化学特征及其动力学指纹[D]. 北京: 中国科学院, 2006: 1-134.

[121] 潘金花, 郭召杰, 刘畅, 等. 新甘交界红柳河地区二叠纪玄武岩年代学、地球化学及构造意义[J]. 岩石学报, 2008, 24(4): 793-802.

[122] 姜常义, 张蓬勃, 卢登蓉, 等. 柯坪玄武岩的岩石学、地球化学、Nd、Sr、Pb 同位素组成与岩石成因[J]. 地质论评, 2004, 50(5): 492-500.

[123] 姜常义, 夏明哲, 钱壮志, 等. 新疆喀拉通克镁铁质岩体群的岩石成因研究[J]. 岩石学报, 2009, 25(4): 749-764.

[124] 夏明哲, 姜常义, 钱壮志, 等. 新疆东天山葫芦岩体岩石学与地球化学研究[J]. 岩石学报, 2008, 24(12): 2749-2760.

[125] 陈江峰, 满发胜, 倪守斌. 西天山菁布拉克岩带基性-超基性岩的 Nd、Sr 同位素地球化学[J]. 地球化学, 1995, 24(2): 121-127.

[126] 王玉往, 王京彬, 王莉娟, 等. 新疆尾亚含矿岩体锆石 U-Pb 年龄、Sr-Nd 同位素组成及其地质意义[J]. 岩石学报, 2008, 24(4): 781-792.

[127] 韩宝福, 何国琦, 王式洗. 后碰撞幔源岩浆活动、底垫作用及准噶尔盆地基底的性质[J]. 中国科学: D 辑, 1999, 29(1): 16-21.

[129] 涂光炽. 新疆北部地质演化与成岩成矿作用的若干特点[M] // 涂光炽. 新疆北部固体地球科学新进展. 北京: 科学出版社, 1993: 3-8.

[131] 王玉往, 王京彬, 王莉娟, 等. 岩浆铜镍矿与钒钛磁铁矿的过渡类型: 新疆哈密香山西矿床[J]. 地质学报, 2006, 80(1): 61-73.

[132] 张驰, 黄莹. 新疆西准噶尔蛇绿岩形成时代和环境的探讨[J]. 地质论评, 1992, 38(6): 509-524.

[133] 马中平. 天山及其邻区蛇绿岩研究与古生代洋盆演化[D]. 西安: 西北大学, 2007: 1-129.

[134] 雷敏, 赵志丹, 侯青叶, 等. 新疆达拉布特蛇绿岩带玄武岩地球化学特征: 古亚洲洋与特提斯洋的对比[J]. 岩石学报, 2008, 24(4): 661-672.

[135] 肖序常, 汤耀庆, 李锦轶, 等. 试论新疆北部大地构造演化[J]. 新疆地质科学, 1990(1): 47-68.

[139] 汤中立, 闫海卿, 焦建刚, 等. 中国小岩体镍铜(铂族)矿床的区域成矿规律[J]. 地学前缘, 2007, 14(5): 92-103.